DESAFIO 4 · ITA CHALLENGE SPRINT

Precificação Inteligente Popular Pet

Semana 1 · Diagnóstico do problema

GRUPO 11

Entrega da Semana 1 — Relevância e clareza do problema

Setembro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O problema em uma página

A Popular Pet já coleta preços de concorrentes e tem custo, estoque e vendas no ERP. O que falta não é dado: é cruzar esses dados no momento da decisão de preço. Hoje a decisão é manual, segue calendário em vez de sinal, e produz perdas nos dois sentidos — preço acima do mercado perde volume; preço abaixo deixa margem na mesa.

67%
SKUs dentro da faixa competitiva
meta ≥ 80%

31,8%
margem bruta média
meta ≥ 32,5%

18 h
por semana de revisão manual
meta ≤ 6 h

7,4%
dos preços alterados são revertidos
meta ≤ 3%

Pergunta da Semana 1	Resposta resumida
Qual decisão precisa melhorar?	A decisão recorrente de preço por SKU e canal: subir, baixar, manter ou revisar — e para quanto.
Quem é impactado?	Time de pricing (18 h/semana), gestão comercial e financeira (margem), compras e estoque (giro) e, indiretamente, o cliente.
Quais evidências?	Indicadores da empresa abaixo da meta e, na base, quatro SKUs com queda de 30% a 47% nas vendas que tiveram o preço *aumentado* nas três últimas revisões.
Qual impacto?	≈ R$ 225 mil/ano de margem só na amostra de 40 SKUs (0,7 p.p. até a meta); perda de volume em itens caros; capital parado em excesso de estoque; processo que não escala para 1.850 SKUs monitorados.
Qual recorte cabe no Sprint?	Alinhado com o mentor: **da integração com os dados do ERP e do coletor de concorrência até a recomendação de decisão de preço**, com justificativa, risco e validação humana.
O que fica fora?	Aplicação automática do preço, o coletor de concorrência, matching de produtos, elasticidade por SKU, precificação em tempo real e os módulos de evolução (tributação interestadual, perecíveis, RH, risco de imagem).

Conclusão do grupo. Precisamos construir algo que **agilize o processo e facilite o dia a dia dos analistas**, não um sistema que decida sozinho. Para isso, a ideia é **um único pipeline que executa modelos matemáticos em sequência** — da integração com o ERP à recomendação — para chegar às melhores decisões de preço, de forma rápida, consistente e explicável, e que saiba quando não decidir sozinho.

1 · CONTEXTO

Como a Popular Pet decide preço hoje

A Popular Pet atua no varejo de produtos e serviços para animais de estimação, com lojas físicas e canais digitais, operando a partir de São Paulo (SP). O portfólio é amplo: rações, alimentos úmidos, higiene, farmácia, petiscos e acessórios, em curva ABC, vendidos em três canais na base disponibilizada — loja física, e-commerce e marketplace — com estruturas de custo diferentes (taxa de canal de 0%, 2,5% e 12%, respectivamente).

A empresa já dispõe de dois ativos importantes: um **módulo que coleta diariamente os preços praticados por concorrentes** (com indicação de disponibilidade, frete, horário da coleta e confiabilidade do matching) e um **ERP com custo de reposição, impostos, frete, margens mínima e alvo, estoque, pedidos de compra e 12 meses de histórico de vendas** por SKU e canal.

Apesar disso, **a decisão de preço é manual**. Na base, todos os 40 SKUs foram alterados nas mesmas três datas (01/06, 15/07 e 01/09/2026), cada rodada com um único motivo genérico ("revisão mensal", "ajuste concorrência", "revisão margem"). O preço muda quando chega o dia da revisão, não quando o mercado, o estoque ou as vendas pedem.

Fontes de dados disponíveis

Fonte	Conteúdo	Periodicidade
Produtos (ERP)	SKU, categoria, marca, curva ABC, status, preço atual, custo, margens mínima e alvo	Diária
Custos e margens (ERP/Pricing)	Custo de reposição, impostos, frete rateado, taxa por canal, custo total de referência	Diária / sob demanda
Vendas 12 meses (ERP)	Quantidade, receita, preço médio e desconto por SKU, canal e mês	Mensal
Estoque (ERP/BI)	Quantidade, cobertura em dias, pedidos de compra em aberto e previsão de recebimento	Diária
Concorrência (coletor)	Concorrente, tipo de correspondência, preço, disponibilidade, frete, data/hora, confiabilidade	Diária
Preços próprios e promoções	Histórico de alterações com motivo e origem; campanhas ativas com regra de bloqueio	Por evento
Regras de negócio (R01–R12)	Piso de margem, variação máxima, aprovação para curva A, frescor da coleta, harmonia entre canais, frequência, promoções, anomalias, estoque	Fixas

A base fornecida no desafio é fictícia e reduzida (40 SKUs, 3 canais, 3 concorrentes por SKU). Os valores absolutos não são realistas (ex.: ração de 10 kg a R$ 4,38), por isso o diagnóstico trabalha sempre com relações percentuais.

2 · QUAL DECISÃO OU PROCESSO PRECISA MELHORAR?

A decisão recorrente de preço por SKU e canal

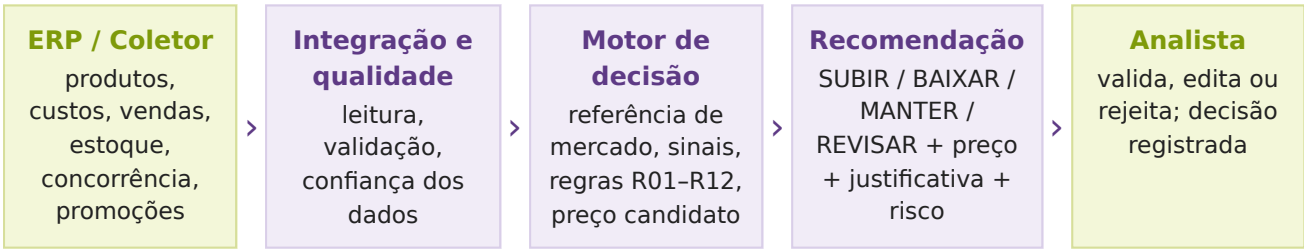
> Para cada combinação de produto e canal, decidir se o preço deve **subir, baixar, manter ou ser revisado** por uma pessoa — e, quando muda, para quanto. Essa decisão precisa considerar, ao mesmo tempo, concorrência, custo, margem, vendas e estoque, respeitando regras que protegem a operação.

O processo atual e suas falhas

Característica hoje	Consequência observada
Revisão por calendário	Todos os SKUs mudam nas mesmas datas; um item com estoque para 188 dias espera a próxima rodada como qualquer outro.
Uma variável por rodada	Cada revisão tem um único motivo ("concorrência" ou "margem"); sinais de vendas e estoque não entram na decisão. Quatro SKUs com vendas em queda tiveram o preço aumentado três vezes seguidas.
Dado de concorrência sem filtro	Preço de concorrente sem estoque, coleta antiga ou matching frágil chega ao analista sem tratamento. Na base: 3 casos de concorrente indisponível com o menor preço, 2 coletas com mais de 48 h, 24 de 120 correspondências sem EAN exato.
Sem registro estruturado	O indicador "recomendações aceitas pelo time" está como "não medido". Não há trilha para aprender com decisões passadas nem para medir o impacto das alterações.
Esforço manual alto	18 horas por semana para uma amostra; a empresa monitora 1.850 SKUs em concorrentes e quer chegar a 2.000.

Início e fim da aplicação (alinhado com o mentor)

Definimos com o mentor do grupo os limites do que a aplicação executa. O **ponto inicial** é a integração com os dados de precificação e demais informações que vêm do ERP (e do coletor de concorrência que o alimenta). O **ponto final** é a recomendação de decisão referente ao preço, com preço sugerido, justificativa e nível de risco, entregue ao analista para validação. A aplicação do preço nos sistemas de venda fica fora.



Verde: fronteiras do sistema. A aplicação do preço no ERP/e-commerce e a coleta de concorrência são processos existentes, fora do escopo do protótipo.

3 · QUEM É IMPACTADO?

Quatro grupos, dores diferentes

Quem	Como o problema aparece hoje	O que ganha com a solução
Analistas de pricing	18 h/semana de revisão manual (meta 6 h); leem planilhas de concorrência sem filtro de qualidade; decidem sem ver vendas e estoque juntos.	Lista priorizada do que olhar primeiro, com os sinais já cruzados e a sugestão justificada; tempo liberado para os casos que exigem julgamento.
Gestor comercial / financeiro	Responde pela margem (31,8% vs. 32,5%); aprova alterações sem visão de risco; 7,4% das alterações são revertidas.	Aprovação focada nos itens de maior impacto e risco; margem mínima garantida por construção; rastreabilidade de quem decidiu o quê.
Compras e estoque	Preço errado trava giro: 3 SKUs com 84 a 188 dias de cobertura tiveram o preço aumentado; 31 de 40 SKUs com menos de 15 dias.	Sinal de estoque entra na decisão de preço; excesso vira oportunidade de redução, escassez bloqueia reduções.
Cliente final	Encontra preço fora do mercado em parte do portfólio (33% dos SKUs fora da faixa competitiva); diferença entre canais pode gerar percepção de inconsistência.	Preços mais alinhados ao mercado e coerentes entre canais.

Impactados indiretos

- **Equipe de dados:** a cobertura de matching confiável está em 82% (meta 90%); a solução torna visível onde o matching falha e por quê.
- **Operação de loja:** restrições de etiqueta física e a regra de não alterar o mesmo SKU mais de uma vez em 3 dias (R08) dependem de um processo que respeite cadência.
- **Jurídico e atendimento:** divergências grandes entre canais podem gerar reclamações e questionamentos com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 30, oferta vinculante). A regra R07 (harmonia loja × e-commerce) protege esse ponto.

Qual impacto o problema gera?

≈ R$ 225 mil
por ano de margem na amostra de 40 SKUs (0,7 p.p. sobre R$ 32,2 mi de receita anual)
ilustrativo — base fictícia

−30% a −47%
de volume em 12 meses nos quatro SKUs em queda, sem reação do processo
perda de venda

12 h/semana
de analista acima da meta, para uma fração do portfólio de 1.850 SKUs monitorados
não escala

Somam-se capital parado em estoque excedente e o risco reputacional e jurídico de divergências entre canais. Os valores em reais são ilustrativos, pois a base é fictícia; o raciocínio se aplica diretamente aos dados reais.

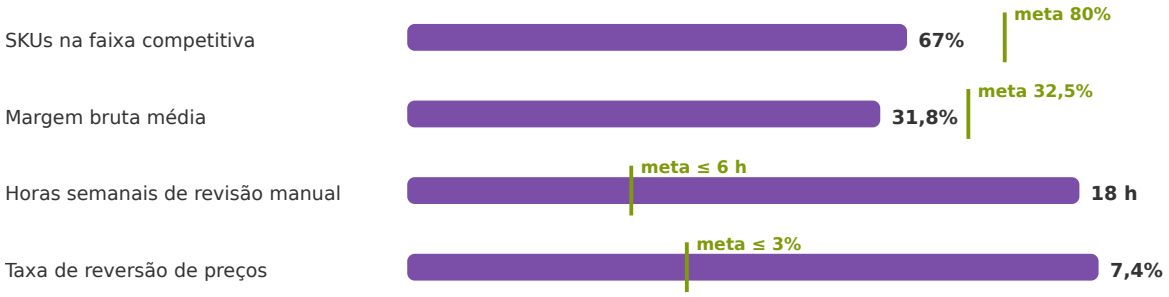
> **Quem decide, no fim, continua sendo uma pessoa.** O enunciado é explícito: "o objetivo não é permitir que a IA altere preços sem controle". O usuário principal da solução é o analista de pricing; o gestor entra como aprovador dos casos estratégicos e de maior impacto.

4 · QUAIS EVIDÊNCIAS DEMONSTRAM QUE O PROBLEMA EXISTE?

Indicadores da empresa e o que a base revela

4.1 Indicadores atuais versus meta

Indicadores de precificação: valor atual e meta



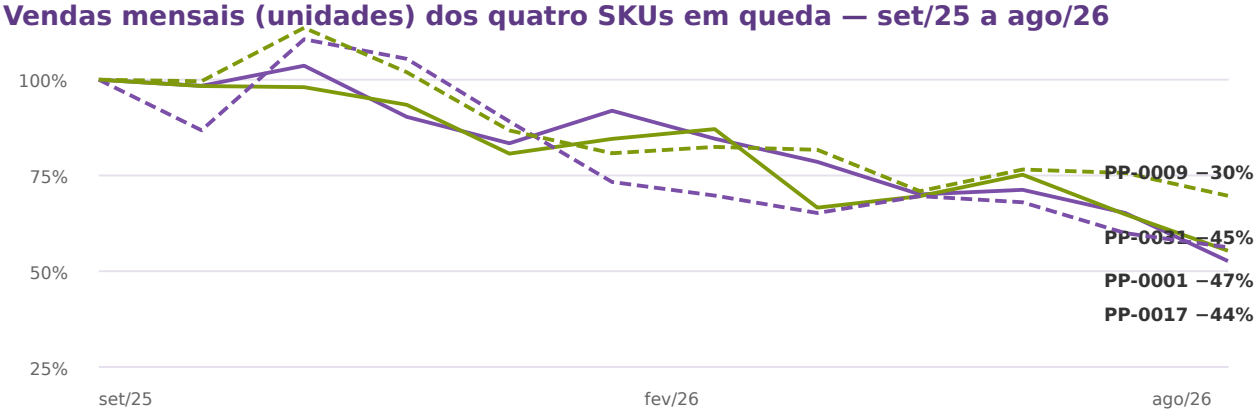
Barras em escala própria por indicador; a linha verde marca a meta. Fonte: aba Indicadores_Atuais.

Além desses, a empresa registra **146 alterações de preço por mês** (≈ 11 revertidas), **82% de cobertura de matching confiável** (meta 90%) e **"não medido"** para recomendações aceitas pelo time — ou seja, hoje não existe trilha de decisão.

4.2 O mecanismo do problema, visível na base

A evidência mais forte não é um indicador, é um padrão: **quatro SKUs com queda contínua de vendas tiveram o preço aumentado nas três revisões**. O processo manual não cruzou vendas com preço.

Vendas mensais (unidades) dos quatro SKUs em queda — set/25 a ago/26



Índice: setembro/25 = 100%. Fonte: aba Vendas_12m, soma dos três canais.

4 · EVIDÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Preço subiu enquanto a venda caía

SKU	Produto	Curva	Vendas 12 m	Preço 01/06	Preço 15/07	Preço 01/09	Variação do preço
PP-0001	Ração Premium Cães 10 kg	A	**−47%**	R$ 4,34	R$ 4,36	R$ 4,38	+0,9%
PP-0031	Antipulgas Cães 10–20 kg	C	**−45%**	R$ 100,71	R$ 103,09	R$ 105,48	+4,7%
PP-0017	Cama Pet M	B	**−44%**	R$ 159,93	R$ 162,78	R$ 165,63	+3,6%
PP-0009	Shampoo Neutro 500 ml	A	**−30%**	R$ 89,70	R$ 91,31	R$ 92,92	+3,6%

Fonte: abas Vendas_12m e Historico_Precos. Os quatro itens estão hoje alinhados à mediana dos concorrentes (entre −0,7% e +1,5%), o que sugere que a causa da queda pode não ser apenas preço — e reforça a necessidade de uma recomendação de "revisar" com contexto, em vez de um ajuste cego.

4.3 Outros padrões encontrados na base

Evidência	Detalhe	O que mostra
Excesso de estoque sem reação de preço	PP-0025 (188 dias de cobertura), PP-0026 (97) e PP-0005 (84) tiveram o preço aumentado ou mantido nas três rodadas.	Estoque não entra na decisão.
Sinais falsos de concorrência	Em PP-0004, PP-0017 e PP-0030 o menor preço do mercado é de um concorrente **sem estoque**. Em PP-0014 e PP-0031, há coletas com mais de 48 h. 24 de 120 correspondências não são por EAN exato.	O dado bruto de concorrência induz a erro se não for filtrado.
Mercado apertado	Todos os SKUs estão entre −2,4% e +4,1% da mediana dos concorrentes válidos; 65% dentro de ±2% (compatível com o indicador de 67%).	As decisões são de ajuste fino; o limite de 5% por alteração (R02) é coerente.
Canal menos rentável	Marketplace paga 12% de taxa com sobrepreço de apenas 4% sobre a loja: margem líquida média de 15% contra 24% na loja.	A decisão precisa ser por canal, não por SKU.
Cobertura desatualizada	A "venda média/dia" da base é fixa; recalculada com as vendas recentes, a cobertura de PP-0001 passa de 12 para ≈ 20 dias.	Sinais precisam ser recalculados a partir do histórico, não lidos prontos.
Decisão sem trilha	Historico_Precos traz apenas data, preço, motivo genérico e origem (analista/gestor).	Não dá para aprender com o passado nem medir impacto.

5 · QUAL RECORTE CABE NO SPRINT?

Da integração com o ERP à recomendação de preço

> Conforme alinhado com o mentor, o protótipo começa na **integração com os dados de precificação e demais dados do ERP** e termina na **recomendação de decisão referente ao preço**. Ele recebe a base de produtos e devolve uma lista priorizada de recomendações que o analista visualiza, valida e registra.

O que o protótipo entrega

Componente	Descrição
Integração e qualidade de dados	Leitura das fontes do ERP e do coletor; cálculo de um índice de confiança por observação de concorrente (matching, recência, disponibilidade, outliers); dados frágeis não geram alteração automática.
Referência de mercado por canal	Mediana ponderada dos concorrentes válidos, ajustada ao posicionamento de cada canal — em vez de perseguir o menor preço.
Preço piso por SKU e canal	Piso calculado a partir do custo de reposição, impostos, frete, taxa do canal e margem mínima (R01). Proposta do grupo: evoluir para uma *pocket margin* que incorpore custos de insumos de envio, quebra operacional por categoria e taxas específicas de cada marketplace, quando esses dados estiverem disponíveis.
Sinais de demanda e estoque	Tendência de vendas dessazonalizada, demanda recente e cobertura efetiva (incluindo pedidos de compra a caminho).
Motor de recomendação	Combina competitividade, margem, estoque e tendência dentro das restrições R01–R12; classifica em SUBIR, BAIXAR, MANTER ou REVISAR; calcula o preço sugerido.
Risco e priorização	Score de risco explicável (variação, curva ABC, confiança dos dados, proximidade do piso, estoque) e ordenação por exposição financeira.
Justificativa	Texto gerado a partir dos fatores calculados, com as variáveis que levaram à recomendação.
Interface de validação e log	Tabela filtrável para o analista aprovar, editar ou rejeitar; registro de recomendação e decisão para auditoria e medição posterior.

Regras de negócio incorporadas como restrições

Todas as regras R01–R12 da base entram no motor: piso de margem (bloqueio), variação máxima de 5%, aprovação humana para curva A acima de 3% e para estratégicos, descarte de concorrente indisponível e de coleta com mais de 48 h, harmonia loja × e-commerce (≤ 5%), frequência mínima de 3 dias entre alterações, bloqueio durante campanhas, tratamento de anomalias e sinais de estoque. A regra R08 também protege contra o "custo de menu" das etiquetas físicas.

Saída mínima (conforme o enunciado)

Produto/SKU · preço atual · preço de mercado · custo · margem · estoque · recomendação · preço sugerido · justificativa · nível de risco — por canal, em lista priorizada, com registro das decisões.

6 · O QUE FICARÁ FORA DO PROTÓTIPO?

Limites conscientes e visão de evolução

O grupo mapeou um conjunto amplo de fatores que influenciam o preço na operação real da Popular Pet. Parte deles fica fora do Sprint por não caber no recorte acordado (integração → recomendação), por não haver dados na base ou por exigir integrações que não existem hoje. Registramos aqui para que o desenho do protótipo não os impeça no futuro.

> **Critério de corte.** Entra no Sprint o que (1) está entre a integração com o ERP e a recomendação, (2) tem dado na base ou pode ser sintetizado de forma claramente identificada e (3) é necessário para cumprir as regras R01–R12 e a saída mínima do enunciado. O restante fica documentado como roteiro de evolução.

Item	Por que fica fora agora	Status
Aplicação automática do preço e planejamento de promoções e compras	Fora do ponto final acordado; o enunciado pede validação humana antes da aplicação. O motor respeita campanhas ativas e pedidos em aberto, mas não os planeja.	fora
Coletor de preços de concorrentes (web scraping)	Já existe na empresa; o protótipo consome sua saída.	existente
Matching de produtos equivalentes	Tratado como dado de entrada com nível de confiança; melhorar o matching é um projeto da equipe de dados.	entrada
Elasticidade-preço por SKU	A base tem vendas mensais e quase nenhuma variação de preço: não é estimável. Fica como evolução com dados reais e histórico de alterações.	evolução
Precificação dinâmica em tempo real e calendário de sazonalidade intra-mês (ciclo de pagamento CLT)	O recorte trabalha em rodadas diárias; regras de cadência por período do mês podem ser adicionadas como parâmetro depois.	evolução
Tributação interestadual (DIFAL, ICMS-ST por CEP) e deflator para concorrentes com incentivo fiscal	Requer integração fiscal e dados de origem dos concorrentes que não existem na base; conceito preservado no desenho do piso por canal.	evolução
Marketplaces adicionais (Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee, WhatsApp) com comissões e taxas fixas próprias	A base traz três canais; a estrutura por canal do protótipo permite incluir novos canais com suas taxas quando houver dados.	evolução
Fator de correção operacional por RH (turnover, absenteísmo no CD)	Não há dados de RH na base; seria um ajuste sazonal no custo logístico do piso.	evolução
Perecíveis e validade (janela crítica de venda, desconto progressivo)	Não há data de validade na base; exige regra própria que pode quebrar o piso de margem, o que demanda decisão de negócio.	evolução
Índice de risco de imagem (SAC, Reclame Aqui, passivo jurídico)	Sem fonte de dados no desafio; a harmonia entre canais (R07) já cobre o risco principal do art. 30 do CDC.	evolução

7 · PREMISSAS, QUESTÕES EM ABERTO E PRÓXIMOS PASSOS

O que ainda precisamos confirmar

Premissas adotadas

- **Definição de margem para R01:** margem simples, (preço − custo de reposição) ÷ preço, que é a base em que os preços da amostra foram construídos. A margem líquida por canal (após impostos, frete e taxa) é exibida como informação. Pela margem líquida, 80 das 120 combinações já estariam abaixo do mínimo — o que indicaria um problema de parametrização, não de precificação.
- **Faixa competitiva:** ±2% em torno da mediana dos concorrentes válidos (reproduz o indicador de 67%).
- **Data de referência** parametrizável (09/09/2026 na base), pois a regra de 48 h depende dela.
- **Produtos estratégicos (R04):** a base não traz o campo; será uma lista parametrizável, com curva A como proxy inicial.
- **Dados sintéticos**, quando necessários, serão identificados explicitamente, conforme o enunciado.

Questões para o mentor e para a Popular Pet

#	Pergunta	Por que importa
1	Qual definição de margem vale para a regra R01: simples ou líquida por canal?	Muda o piso de todos os SKUs.
2	A aba *Casos_Validacao* citada no dicionário de dados pode ser disponibilizada?	Seria o gabarito de negócio para calibrar o motor.
3	Existe marcação de produto estratégico? Quais critérios?	Define quem passa obrigatoriamente por aprovação.
4	O histórico de coletas de concorrência (mais de um snapshot) está disponível?	Necessário para a regra R10 (variação > 20% em 24 h).
5	O estoque é único (CD) ou há estoque por loja/canal?	Afeta a leitura de cobertura por canal.

Próximos passos

Etapa	Entrega
Semana 2	Arquitetura da solução e modelo de dados; motor de regras e recomendação rodando sobre a base; primeira lista priorizada com justificativas.
Semana 3	Interface de validação para o analista (filtros, aprovar/editar/rejeitar), log de auditoria, score de risco e priorização por impacto.
Semana 4	Refinamento com feedback do mentor, medição de impacto (antes/depois), demonstração ponta a ponta e apresentação final.

8 · CONCLUSÃO DO GRUPO

O que vamos construir, e como

O que entendemos que precisamos construir. Neste primeiro diagnóstico, a conclusão do grupo é que a Popular Pet não precisa de mais dados nem de um sistema que decida sozinho: precisa de algo que **agilize o processo de precificação e facilite o dia a dia dos analistas**. Hoje eles gastam 18 horas por semana cruzando planilhas à mão, sem filtro de qualidade nos dados de concorrência e sem ver vendas e estoque no mesmo lugar em que decidem o preço. O objetivo da solução é entregar a eles, todos os dias, uma lista pronta e priorizada: o que olhar primeiro, o que o motor sugere, por quê, e com que nível de risco — para que o tempo do analista vá para o julgamento, não para a coleta.

Como pretendemos fazer isso. Em termos de desempenho e arquitetura, a ideia é **um único pipeline que executa, em sequência, modelos matemáticos para chegar às melhores decisões**: integração e validação dos dados do ERP e do coletor; cálculo do preço de referência de mercado; sinais de demanda e estoque; otimização do preço dentro das restrições de negócio (R01–R12); classificação em SUBIR, BAIXAR, MANTER ou REVISAR; score de risco; priorização por impacto; e geração da justificativa. Cada etapa é determinística e explicável, e o conjunto roda em segundos para milhares de SKUs, o que permite uma rodada diária em vez de uma revisão mensal. O analista continua sendo quem decide; o pipeline é quem prepara a decisão.

Mapeamento com os critérios da Semana 1

Critério	Onde está neste documento
01 · Compreensão do problema	Seções 1 e 2 — contexto, processo atual e suas falhas, fronteiras da aplicação
02 · Relevância para o negócio	Seção 3 — impactados e impacto financeiro, operacional e de escala
03 · Comprovação por evidências	Seção 4 — indicadores oficiais e padrões extraídos da base
04 · Recorte do projeto	Seções 5 a 8 — escopo acordado com o mentor, exclusões, premissas, plano e conclusão